	Universidade Federal do Maranhão - UFMA
	Curso: Engenharia da Computação
	Disciplina: Instrumentação
	Professor: Madson Cruz Machado

Lista de Exercícios (30% da nota 1)

1. Defina precisão e exatidão de medida.

2. Defina resolução e sensibilidade.

3. Defina histerese e zona morta.

4. Um sensor de pressão piezoelétrico possui uma sensibilidade de 2 mV/kPa (assuma uma resposta quase estática). Para adequar o sinal, é utilizado um amplificador com ganho de tensão $A_v = 50$. No sinal amplificado, observa-se a presença de um ruído de fundo com valor eficaz de 5 mV_{RMS}. Sabendo que a faixa de medição (excursão máxima) da pressão a ser medida é de 40 kPa, determine:

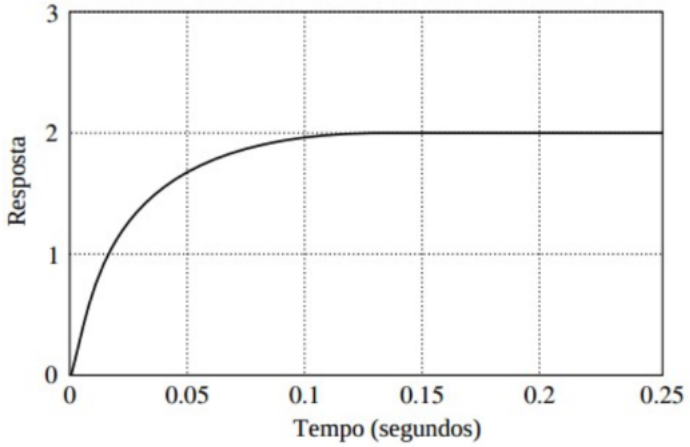
   a) A sensibilidade global do sistema de medição.

   b) A tensão de saída máxima correspondente ao sinal útil.

   c) A relação sinal-ruído (SNR) em decibéis (dB).

5. Sabendo que uma balança tem uma zona morta de 150 gramas, trace o gráfico de uma entrada de pesos de 0 a 1400 gramas (eixo X), versus a saída (eixo Y).

6. Para a resposta ao degrau unitário de um sistema de primeira ordem mostrado a seguir, obtenha a função de transferência e a resposta temporal.



7. Os seguintes dados foram obtidos com um voltímetro. Calcule: (a) a tensão média, (b) a variância, (c) o desvio padrão. (d) plote, usando o Mattlab, o histograma com um intervalo de classe de 1,0 V.
   Os dados são: 4,35; 6,21; 5,02; 3,99; 3,02; 6,00; 4,77; 3,30; 4,05; 5,43; 3,45; 1,99; 6,15; 5,75; 2,98; 5,43; 2,22; 3,49; 4,00; 4,40; 5,20; 5,70; 7,01; 8,10; 4,33; 4,00; 5,20; 4,65; 4,34; 3,90; 5,45 e 6,90.

8. A tabela a seguir apresenta os dados de um ensaio de vibração em um assento veicular. O assento foi posicionado sobre uma mesa vibratória excitando-o aleatoriamente. Medidas do nível de vibração junto ao apoio para as costas foram obtidas a partir do 3° dia do ensaio e posteriormente de dois em dois dias:

Dias	**3**	**5**	**7**	**9**	**11**	**13**
Aceleração (a_{rms}) m/s^2	7,7	13,0	17,5	23,0	26,7	29,7

Plote esses dados em um gráfico e utilize a regressão linear para determinar a expressão da aceleração em função do número de dias.

9. Um aluno de instrumentação está fazendo um projeto com um sensor de temperatura cuja sensibilidade é 10 mV/°C. A medida será feita de 0 a 100 °C, sendo utilizado diretamente um conversor AD de 10 bits com uma faixa de entrada de 0 a 5 V. Calcule a resolução em °C desse sistema.

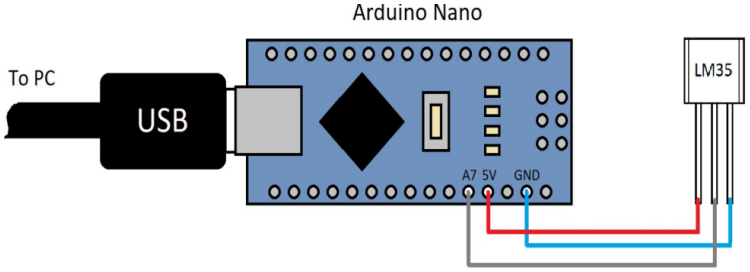
10. Considere a relação entre a tensão de saída (V/V) e os graus angulares de um potenciômetro de 22 kΩ conectado a uma fonte de tensão.

Graus angulares	**Tensão de saída (V/V)**
115,2	1,000
100,8	0,984
86,4	0,831
72,0	0,664
57,6	0,521
43,2	0,379
28,8	0,231
14,4	0,079
0,0	0,024

Utilize a regressão linear para determinar a expressão da tensão de saída em função dos graus angulares do potenciômetro. Em seguida plote os dados da tabela juntamente com o gráfico da expressão obtida.

11. Um instrumento de medição composto por um conversor analógico digital de 12 bits com faixa de entrada entre 0 e 5 V é ligado a uma célula de carga cuja saída varia linearmente entre 0 e 2 V para uma variação de carga de 0 a 400 N. Determine a resolução aproximada do sistema em N.

12. Uma empresa de inovação deseja desenvolver um medidor de temperatura de baixo custo para aplicação em tratores agrícolas, em determinadas temperaturas, para evitar perdas. De acordo com os engenheiros responsáveis pelos controles dos processos agrícolas, a faixa de temperatura deve ficar entre 25 °C e 35 °C para se obter maior produtividade e menor perda. O sensor para a aquisição de dados de temperatura escolhido para desenvolver o medidor foi o LM35, que apresenta uma sensibilidade de 10 mV/°C. O microcontrolador usado para coletar dados do sensor LM35 e o controle do processo é de 10 bits na conversão A/D e a tensão de alimentação é de 5 V. As conexões entre o sensor e o microcontrolador são apresentadas na figura a seguir.



Considerando as informações apresentadas, calcule a resolução e a faixa de medição para esse sistema.

13. A tabela abaixo apresenta os resultados da medição por amostragem da pressão, em kPa, obtidos em instantes diferentes, por um manômetro de um determinado equipamento.

237	243	238	241	238
237	237	237	242	245
237	243	238	241	238
239	242	240	241	239
240	243	239	242	245
244	244	239	242	245

Qual a mediana dos valores indicados?

14. Um instrumento que mede temperatura tem sua faixa de medida (*range*) −100°C a 200°C. Calcule o alcance (*span*) referente a esse instrumento.

15. Em metrologia, erro sistemático é definido como a(o)

(A) parcela do erro representada pela incerteza de dados medidos sob as mesmas condições, sendo corrigível por meio da calibração.

(B) parcela do erro repetido quando uma série de medições é efetuada sob as mesmas condições, sendo corrigível por meio da calibração.

(C) parcela do erro representada pela incerteza dos dados medidos sob as mesmas condições, não sendo corrigível por meio da calibração.

(D) parcela do erro repetido quando uma série de medições é efetuada sob as mesmas condições, não sendo corrigível por meio da calibração.

(E) erro resultante do uso equivocado do sistema de medição.